Introducción al Análisis de Datos

Clase 9 - Storytelling con datos

Índice

- ✓ **Bases de un buen diseño**
- ✓ **Qué no hacer con un dashboard**
- ✓ **Storytelling con Datos**
  - Bibliografía
  - Elección de gráficos
  - Reducción de Ruido visual
  - Énfasis de información
  - Estructura Narrativa
- ✓ **Malas prácticas en la visualización de datos**
- ✓ **Práctica sobre el TP2**

"Los dashboards son como un chiste."

Si hay que explicarlos, **no están buenos.**

Priorizar la claridad visual y la intuición en el diseño de los indicadores.

Bases de un buen diseño

Fundamentos para una visualización efectiva

¿Qué intenta decir?

El paso más importante que puede dar para crear una visualización excelente es tener absoluta claridad sobre su mensaje central.

Propósito

Es imprescindible que su visualización tenga un objetivo definido. Sea selectivo: incluya solo lo que impulsa ese propósito.

💡 Recuerde: Defina su mensaje antes de empezar a diseñar.

Bases de un buen diseño

Entendiendo el propósito y el valor para la audiencia

Propósito

Para construir una base sólida, debemos responder:

- ¿Qué preguntas tienen para hacer?
- ¿Qué respuestas encuentran para ellas?
- ¿Qué otras preguntas inspira esto?
- ¿Qué conversaciones surgirán?

Centrarse en el usuario

El diseño efectivo comienza con la audiencia:

¿Quiénes conforman su audiencia?

Entender al receptor es la clave para entregar valor real y asegurar que el mensaje sea recibido.

💡 El buen diseño es invisible; solo los resultados son evidentes.

Qué no hacer con un dashboard

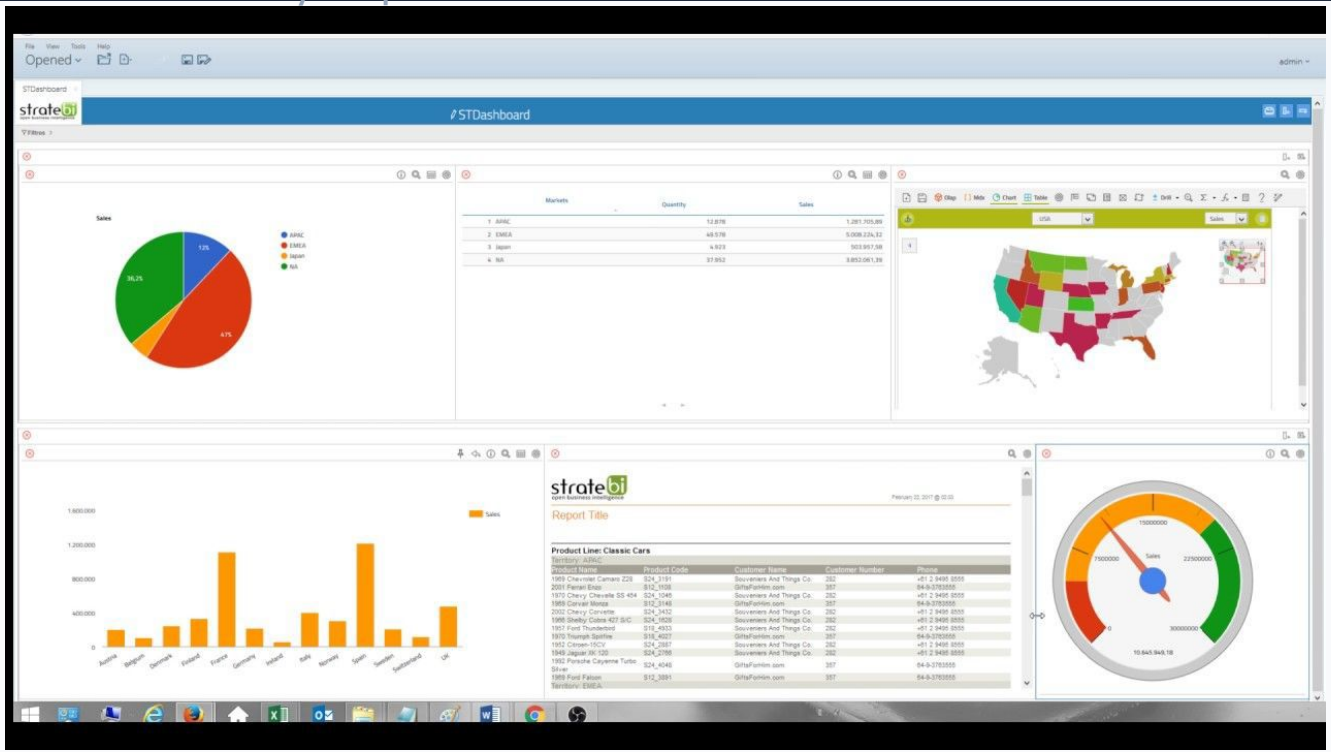
Análisis de errores comunes



Datos sin consistencia entre sí, dificultando la lectura del mensaje.

Qué no hacer con un dashboard

Errores de Diseño: Tamaño y Disposición



Un mal diseño ignora al usuario. Prioriza la claridad sobre la cantidad de datos.

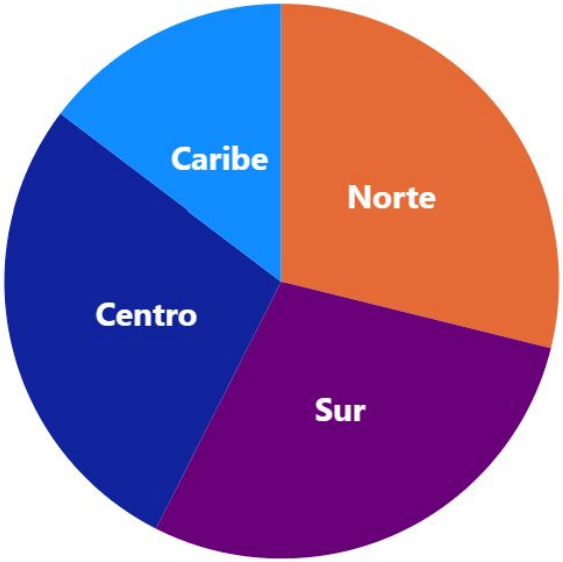
Qué no hacer con un dashboard

Análisis de Errores Visuales: Inconsistencia de Formato

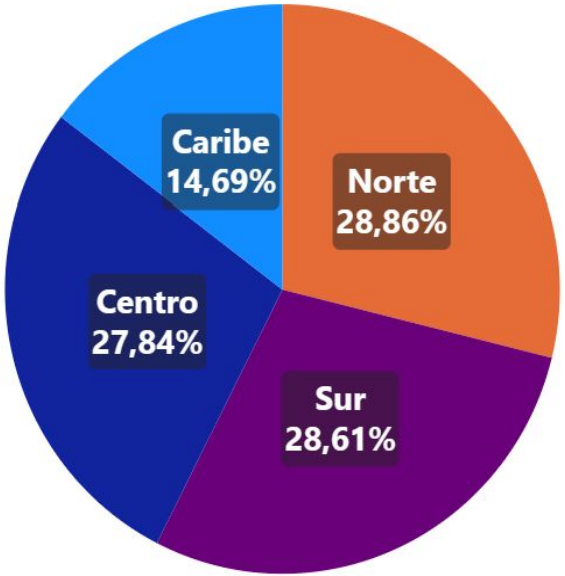


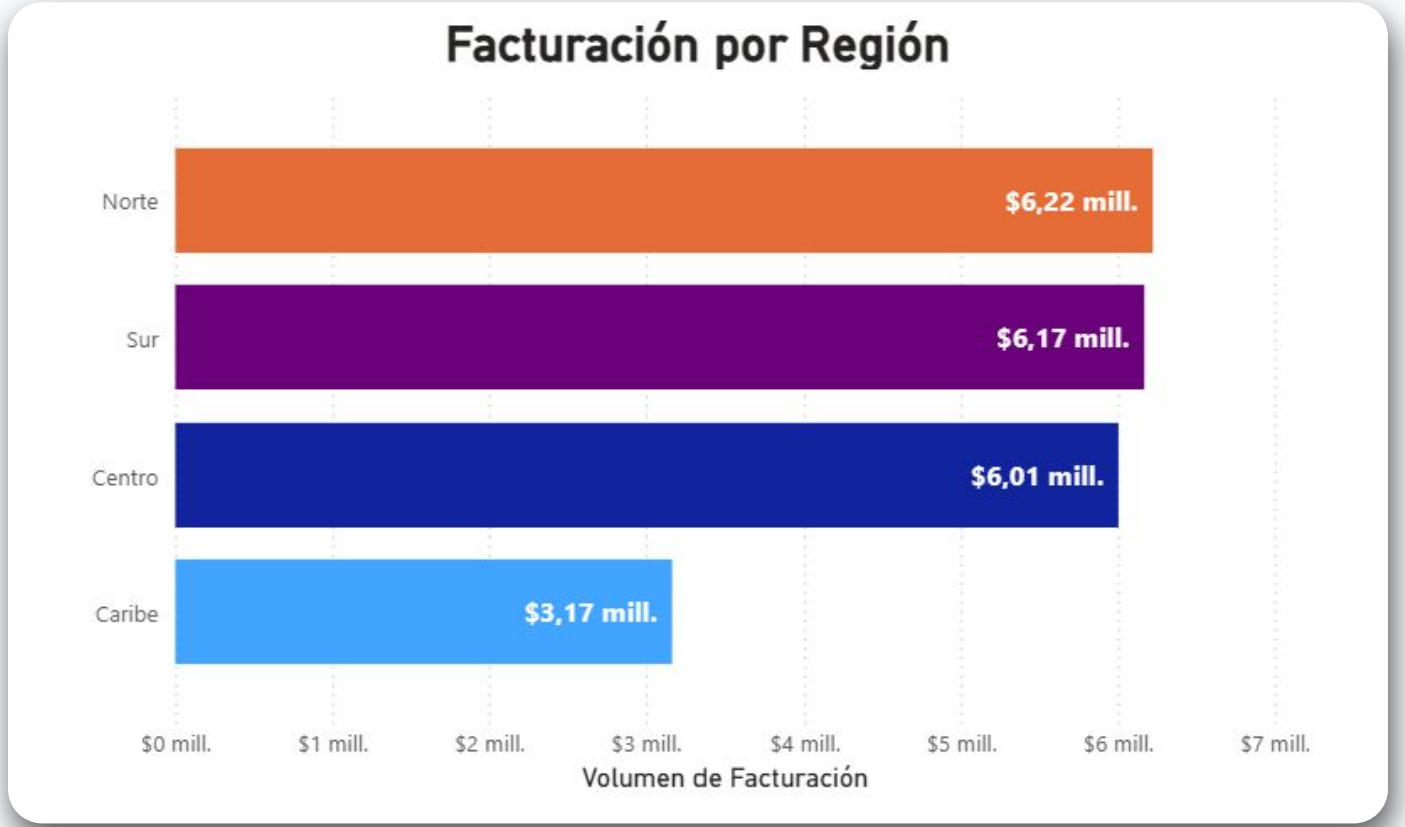
Storytelling con datos

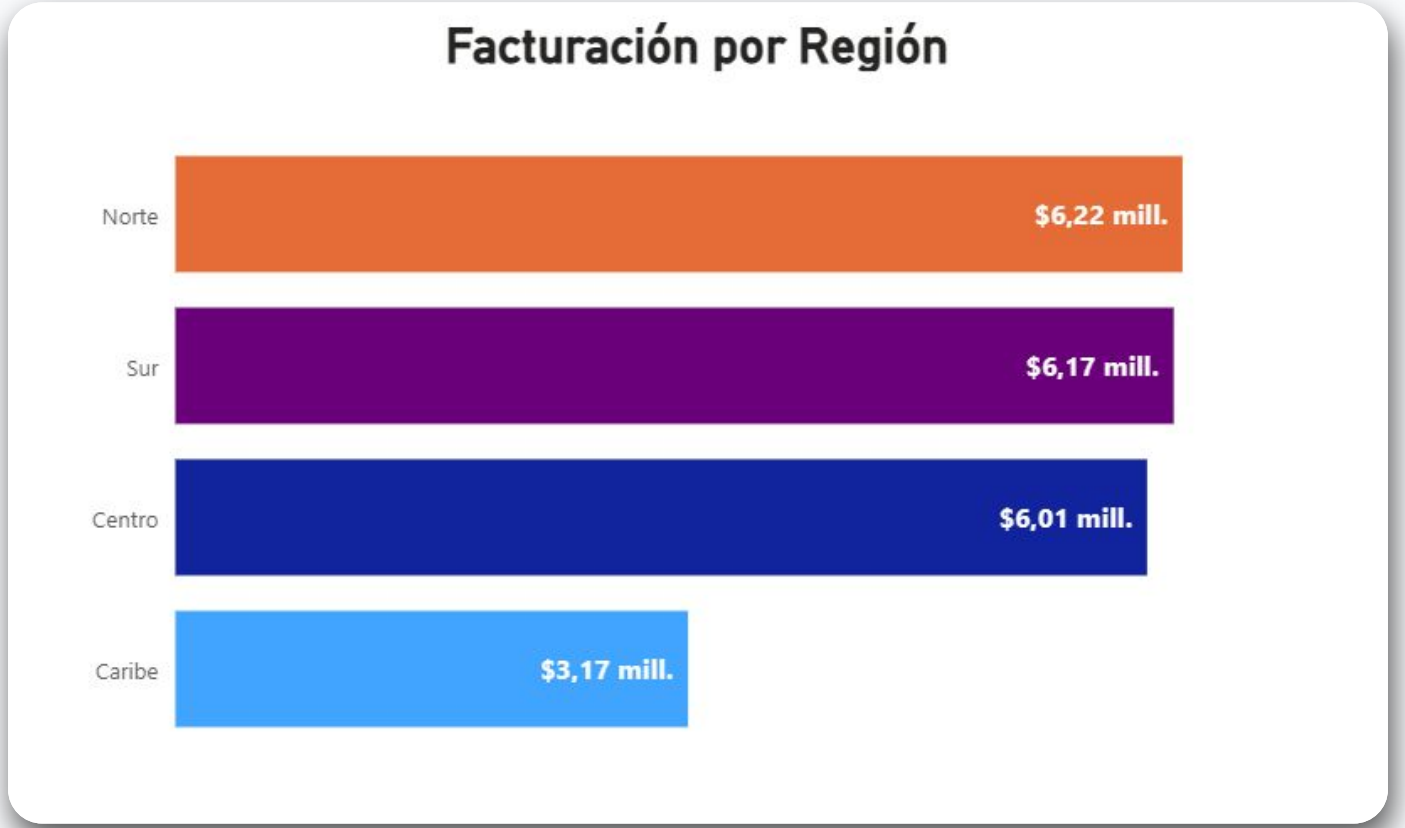
Facturación por Región



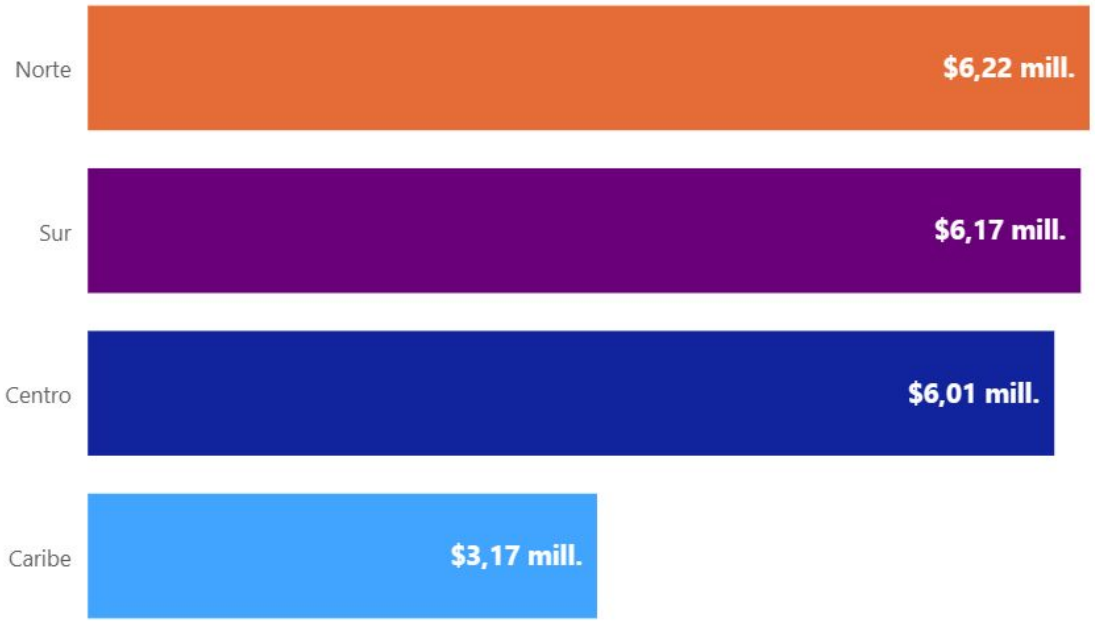
Facturación por Región



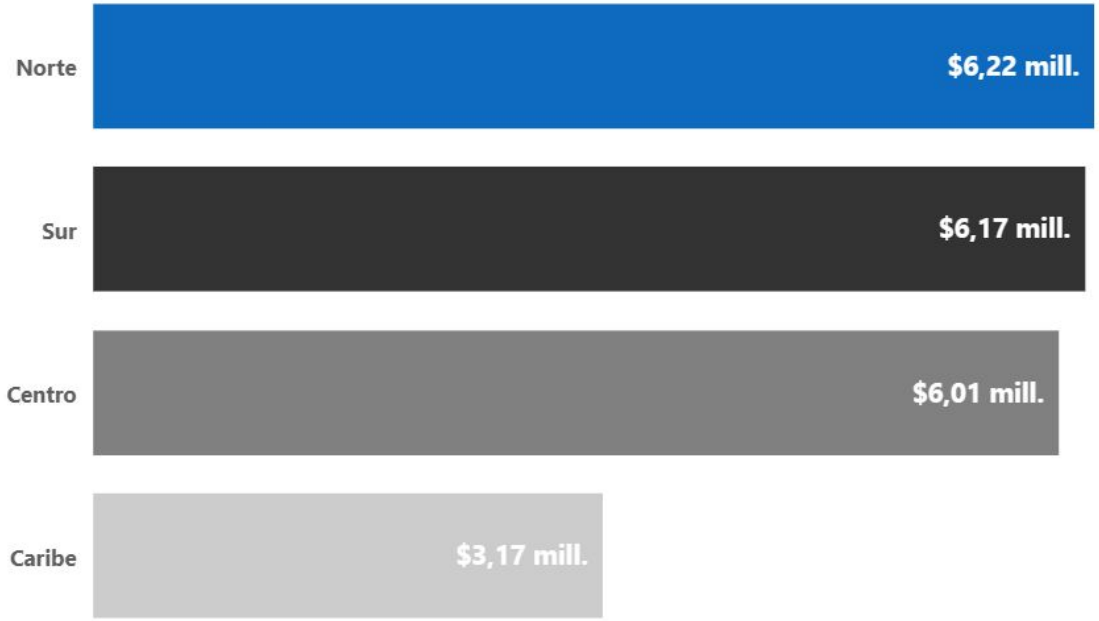

Facturación por Región
Norte
$6,22 mill.
Sur
$6,17 mill.
Centro
$6,01 mill.
Caribe
$3,17 mill.
$0 mill.
$1 mill.
$2 mill.
$3 mill.
$4 mill.
$5 mill.
$6 mill.
$7 mill.
Volumen de Facturación


Facturación por Región
Norte
$6,22 mill.
Sur
$6,17 mill.
Centro
$6,01 mill.
Caribe
$3,17 mill.

¿Cuál es la región qué más facturó?



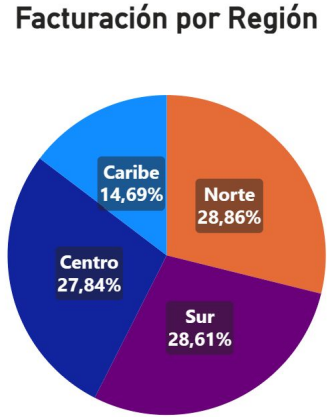
¿Cuál es la región qué más facturó?



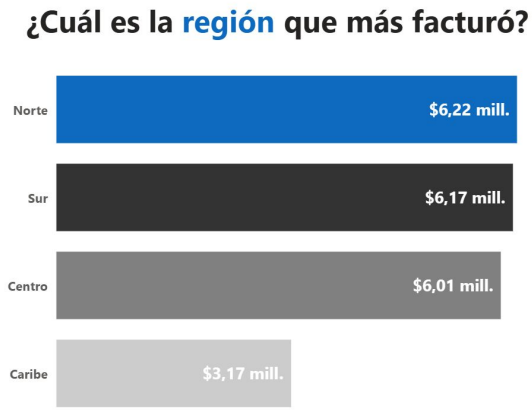
Storytelling con datos

La información presentada es la misma, cambia **CÓMO** la presentamos.

GRÁFICO TRADICIONAL

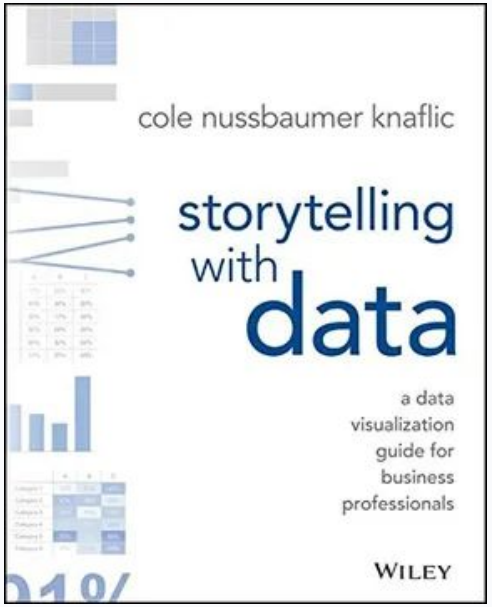


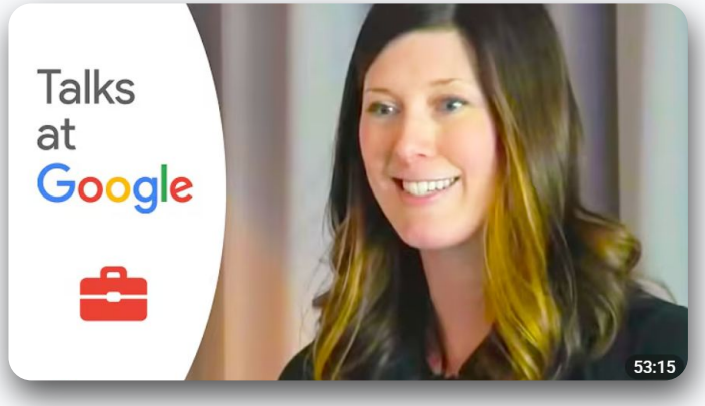
ENFOQUE EN STORYTELLING



Recordemos: Nuestro objetivo es contestar preguntas de negocio y aportar valor.

Storytelling con datos - Bibliografía



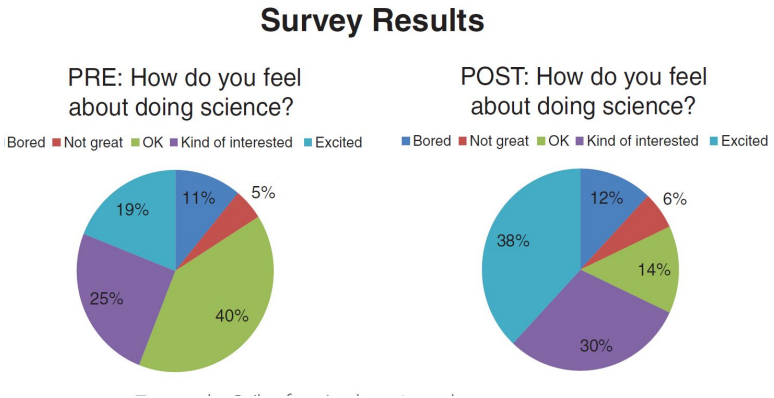


Storytelling with Data | Cole Nussbaumer Knaflic | Talks at Google

https://youtu.be/8EMW7io4rSI?si=m4hCIn7sYFxUFxqG

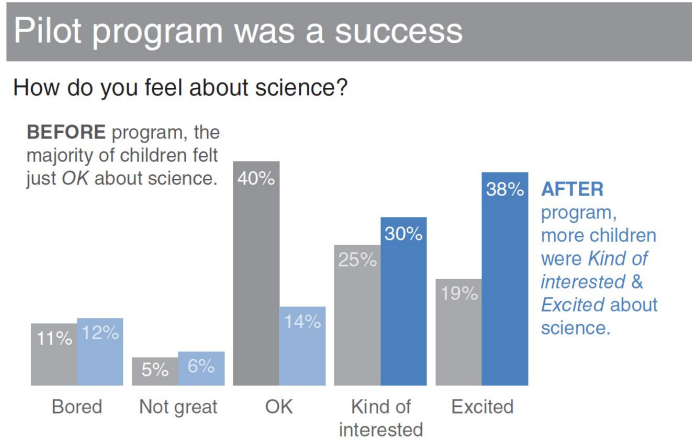
Elección adecuada de gráficos

ANTES: Gráficos difíciles de comparar



Las tortas oscurecen la tendencia. Es difícil ver el cambio real entre el "Antes" y el "Después".

DESPUÉS: El programa fue un éxito

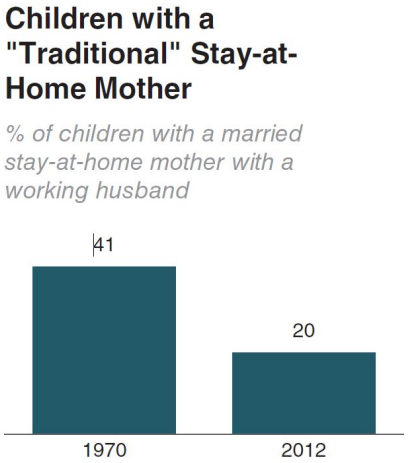


El gráfico de barras apiladas resalta claramente el aumento en el interés y entusiasmo de los estudiantes.

Fuente: Adaptado de "Storytelling with Data" por Cole Nussbaumer Knafic. El objetivo es evolucionar de "mostrar datos" a informar decisiones.

Elección adecuada de gráficos

ANTES: Gráfico ineficiente



- Demasiado texto y espacio para solo dos datos.
- Las etiquetas externas distorsionan la percepción visual.
- No resalta el mensaje clave de forma inmediata.

DESPUÉS: Storytelling con texto

20%

of children had a
traditional stay-at-home mom
in 2012, compared to 41% in 1970

- El número grande atrae la atención de inmediato.
- Menos es más: elimina el ruido visual del gráfico.
- Comunica el cambio (de 41% a 20%) con total claridad.

Fuente: "Storytelling with Data" por Cole Nussbaumer Knafic. El simple texto es más potente cuando hay pocos datos.

Elección de gráficos - Comparación

EL PROBLEMA: Gráficos de Torta

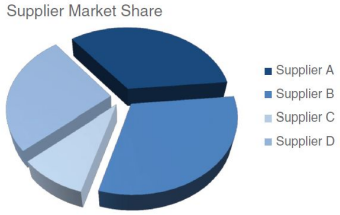


FIGURE 2.21 Pie chart

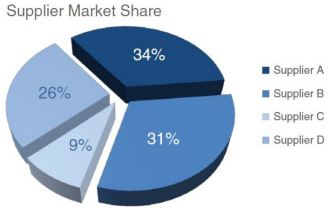
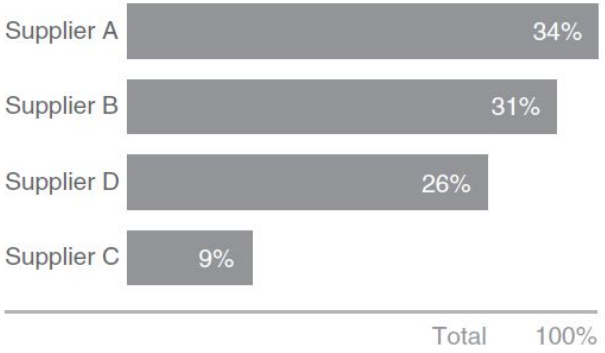


FIGURE 2.22 Pie chart with labeled segments

- La perspectiva 3D distorsiona la percepción de los datos.
- El ojo humano no es hábil comparando áreas o ángulos.
- Dificultan determinar la magnitud de las diferencias entre segmentos.

SOLUCIÓN: Gráficos de Barras



- **Alineación en una línea base común para una comparación fácil.**
- **Permite evaluar tamaños relativos e incrementos de forma directa.**
- **Ordenar de mayor a menor facilita la jerarquía visual.**

Fuente: Adaptado de "Storytelling with Data" por Cole Nussbaumer Knafic. Evita el 3D y prioriza la legibilidad.

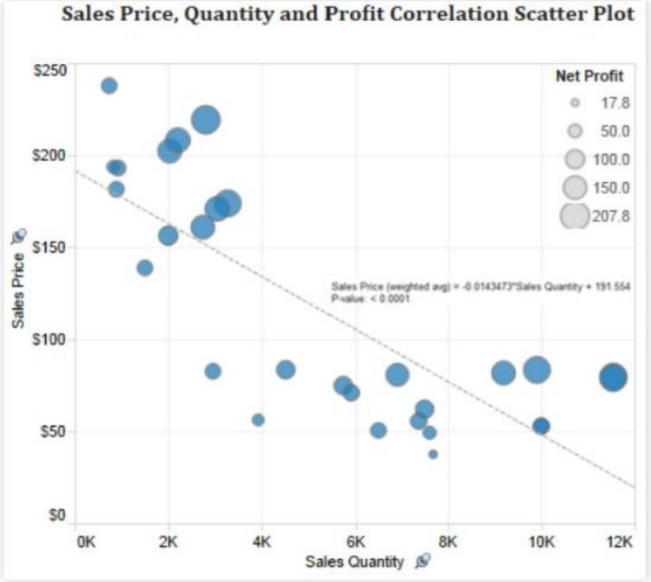
Elección de gráficos - Comparación

Presentación: Correlación

Ejemplos prácticos:

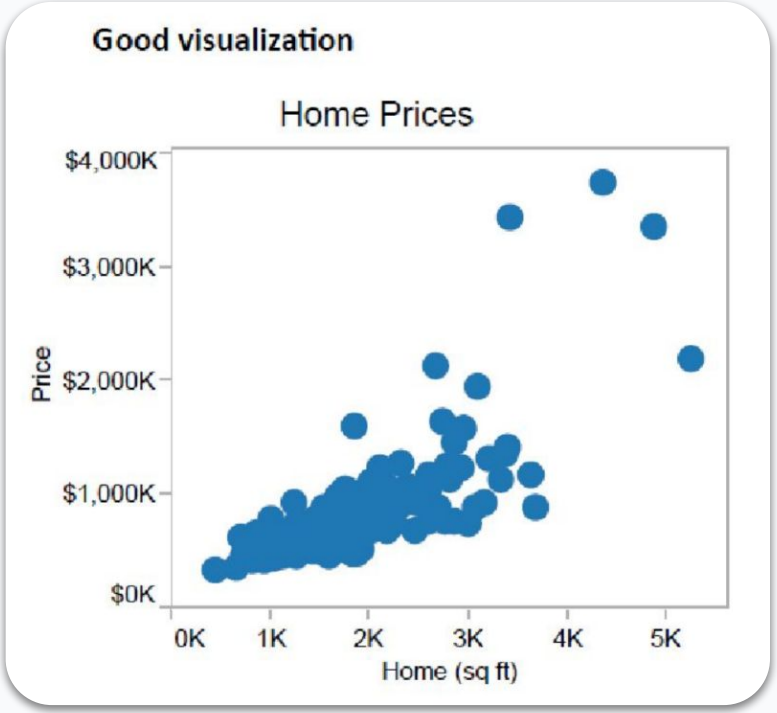
- Fumar, ¿produce cáncer?
- El precio de un producto, ¿influye sobre las unidades que se venden?
- La temperatura exterior, ¿se correlaciona con la actividad náutica?
- El incentivo gubernamental, ¿genera más empleo?

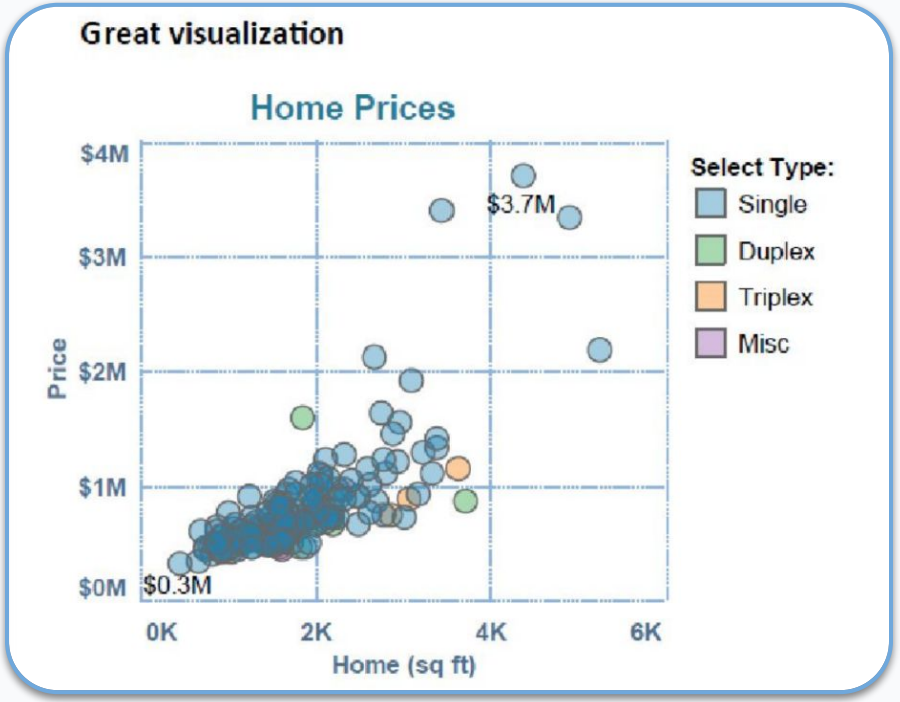
Visualización de Correlación



Los diagramas de dispersión permiten identificar visualmente si dos variables están relacionadas.

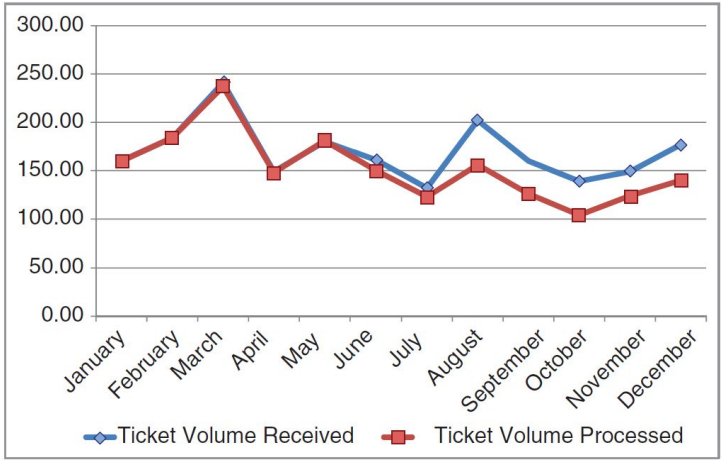
Elección de gráficos - Comparación





Reducción de Ruido Visual

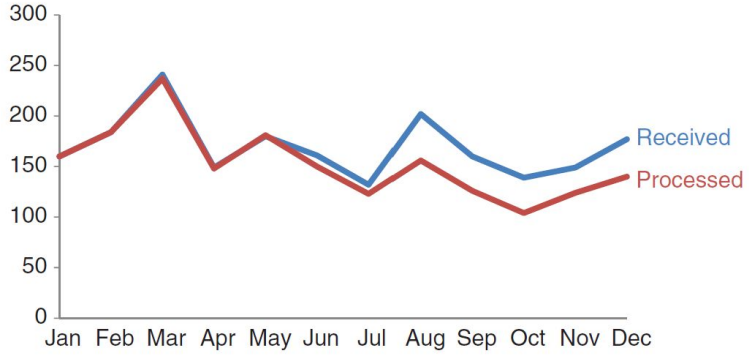
Gráfico sobrecargado



El exceso de elementos genera una carga cognitiva innecesaria que distrae del mensaje principal.

01. Bordes y cuadrículas pesadas
02. Marcadores de datos redundantes
03. Etiquetas de ejes complejas

Gráfico simplificado



Aplicando principios Gestalt para mejorar la claridad del storytelling.

04. Etiquetado directo de series
05. Uso estratégico del color
06. Eliminación de ceros innecesarios

Enfoca la atención de tu audiencia

Destaca los Datos Clave

Empujar lo irrelevante al fondo para que lo importante resalte de forma inmediata.

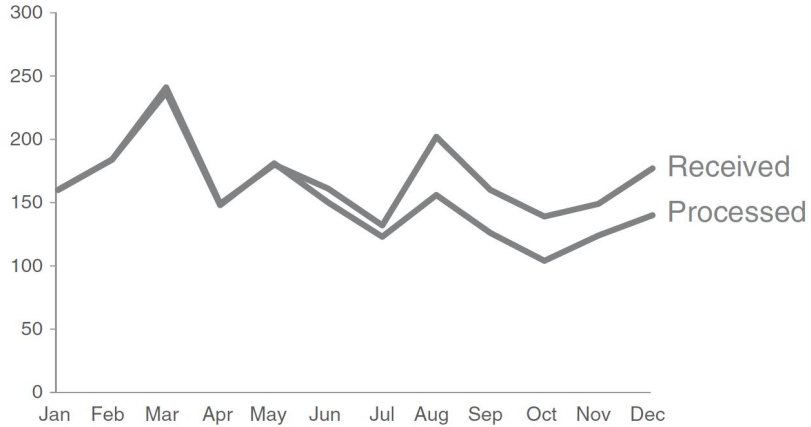
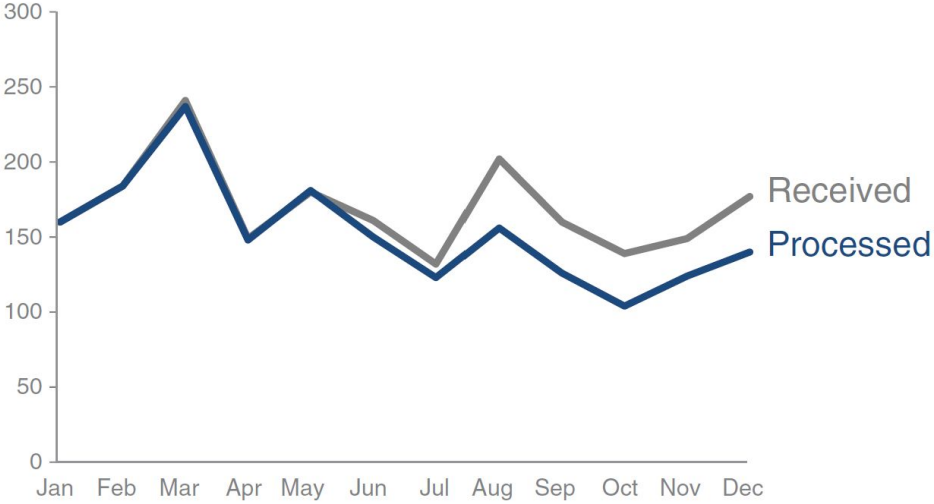


FIGURE 4.11 First, push everything to the background



Enfoca la atención de tu audiencia

Usa el Color con Moderación

Evitar el "efecto arcoíris". Una paleta saturada oculta la jerarquía en lugar de crearla.

Country Level Sales Rank Top 5 Drugs

Rainbow distribution in color indicates sales rank in given country from #1 (red) to #10 or higher (dark purple)

Country	A	B	C	D	E
AUS	1	2	3	6	7
BRA	1	3	4	5	6
CAN	2	3	6	12	8
CHI	1	2	8	4	7
FRA	3	2	4	8	10
GER	3	1	6	5	4
IND	4	1	8	10	5
ITA	2	4	10	9	8
MEX	1	5	4	6	3
RUS	4	3	7	9	12
SPA	2	3	4	5	11
TUR	7	2	3	4	8
UK	1	2	3	6	7
US	1	2	4	3	5

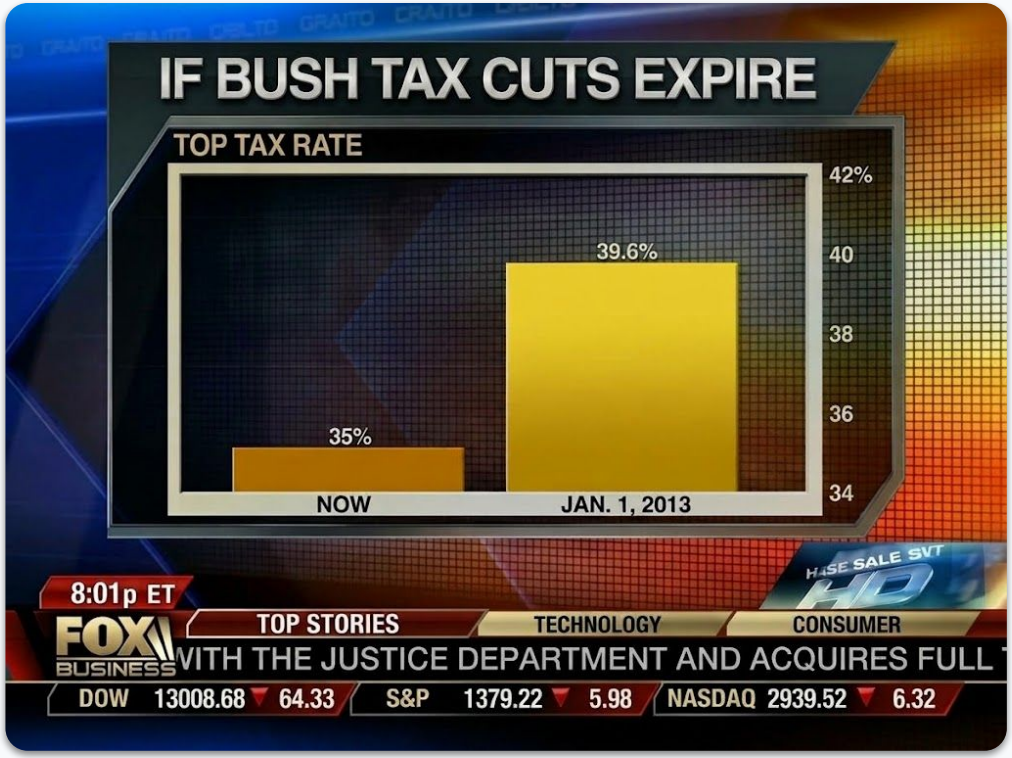
Top 5 drugs: country-level sales rank

RANK	1	2	3	4	5+
COUNTRY | DRUG	A	B	C	D	E
Australia	1	2	3	6	7
Brazil	1	3	4	5	6
Canada	2	3	6	12	8
China	1	2	8	4	7
France	3	2	4	8	10
Germany	3	1	6	5	4
India	4	1	8	10	5
Italy	2	4	10	9	8
Mexico	1	5	4	6	3
Russia	4	3	7	9	12
Spain	2	3	4	5	11
Turkey	7	2	3	4	8
United Kingdom	1	2	3	6	7
United States	1	2	4	3	5

Los datos no mienten..

pero se puede mentir con los datos

Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos



Contexto Histórico

Para este ejemplo, imaginemos que estamos de regreso en el otoño de 2012. Nos preguntamos qué pasará si expiran los recortes de impuestos de Bush.

Tasa actual (izquierda): 35%

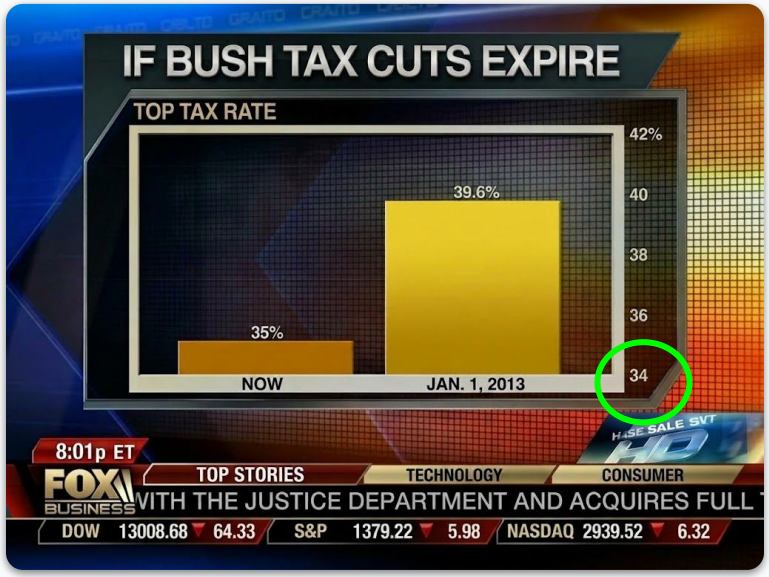
A partir del 1 de enero (derecha): 39,6%

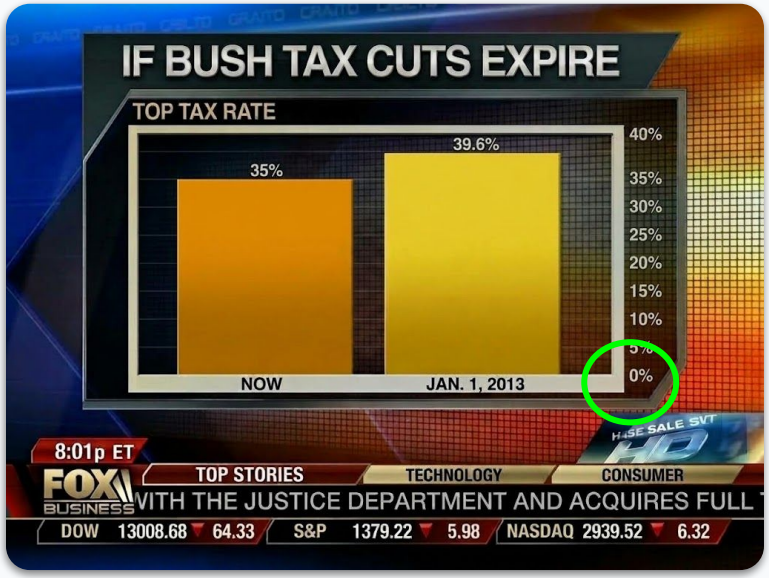
Reflexión para la audiencia

Cuando miras este gráfico, ¿cómo te sientes sobre la posible expiración de los recortes de impuestos?

Miremos de cerca...

Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos





(Imagen corregida con IA)

Análisis Comparativo

Un cambio de escala altera drásticamente la percepción visual del espectador.

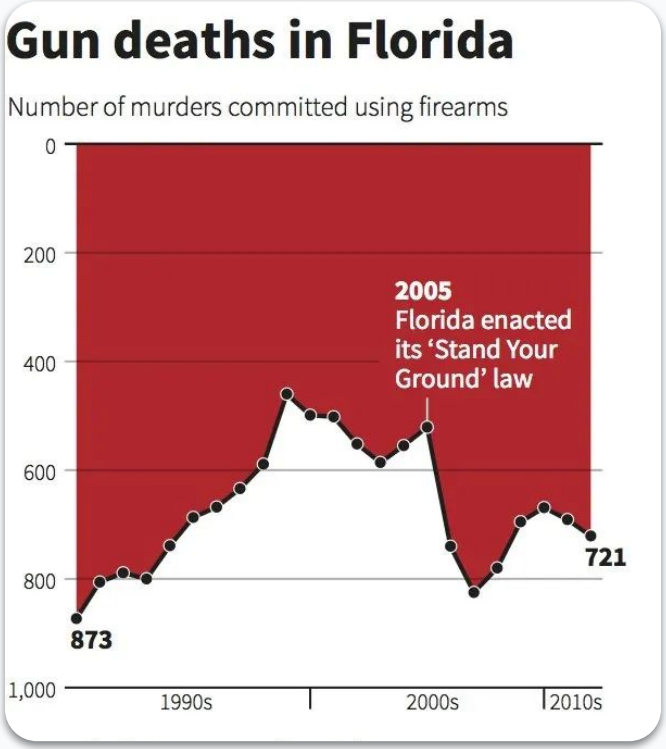
- **Al no tener el eje en cero se exageran las diferencias de valores**

Ética y Visualización

Visualizar datos con imprecisión destruye la confianza de tu audiencia.

Basta un solo ojo atento para detectar el sesgo y perder toda credibilidad al instante.

Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos



Contexto Histórico y Normativo

En 2005, el estado de Florida aprobó la ley *Stand Your Ground (Mantente firme)*, la cual eliminó la obligación de retirarse ante una amenaza y permitió el uso de fuerza letal como defensa.

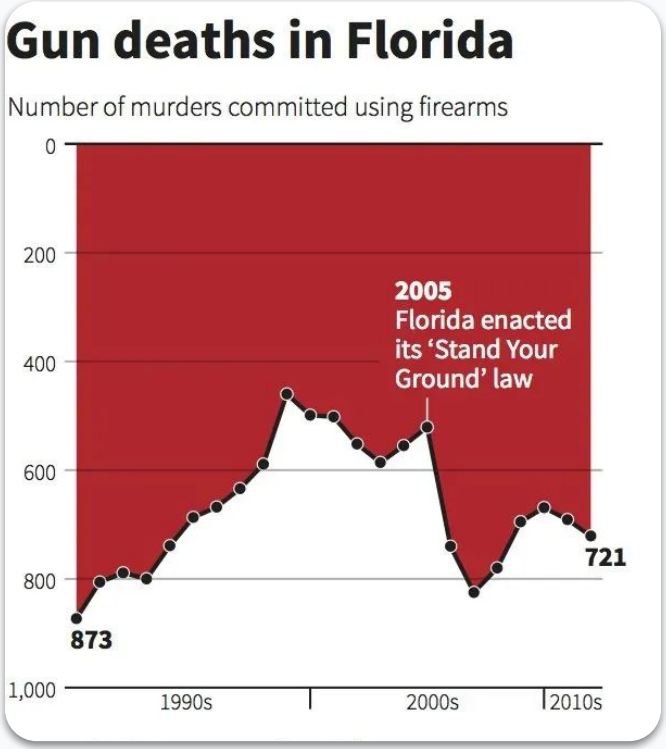
Posteriormente, un gráfico publicado por Reuters en 2014 sobre la evolución de las muertes por armas de fuego generó interpretaciones totalmente divididas entre una supuesta reducción de casos y un aumento significativo de los homicidios.

Análisis Técnico de la Ilusión Visual

Explicación del gráfico: Eje Y es las muertes por homicidio, y Eje X es el tiempo.

¿Por qué confunde?

Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos



Contexto Histórico y Normativo

En 2005, el estado de Florida aprobó la ley *Stand Your Ground (Mantente firme)*, la cual eliminó la obligación de retirarse ante una amenaza y permitió el uso de fuerza letal como defensa.

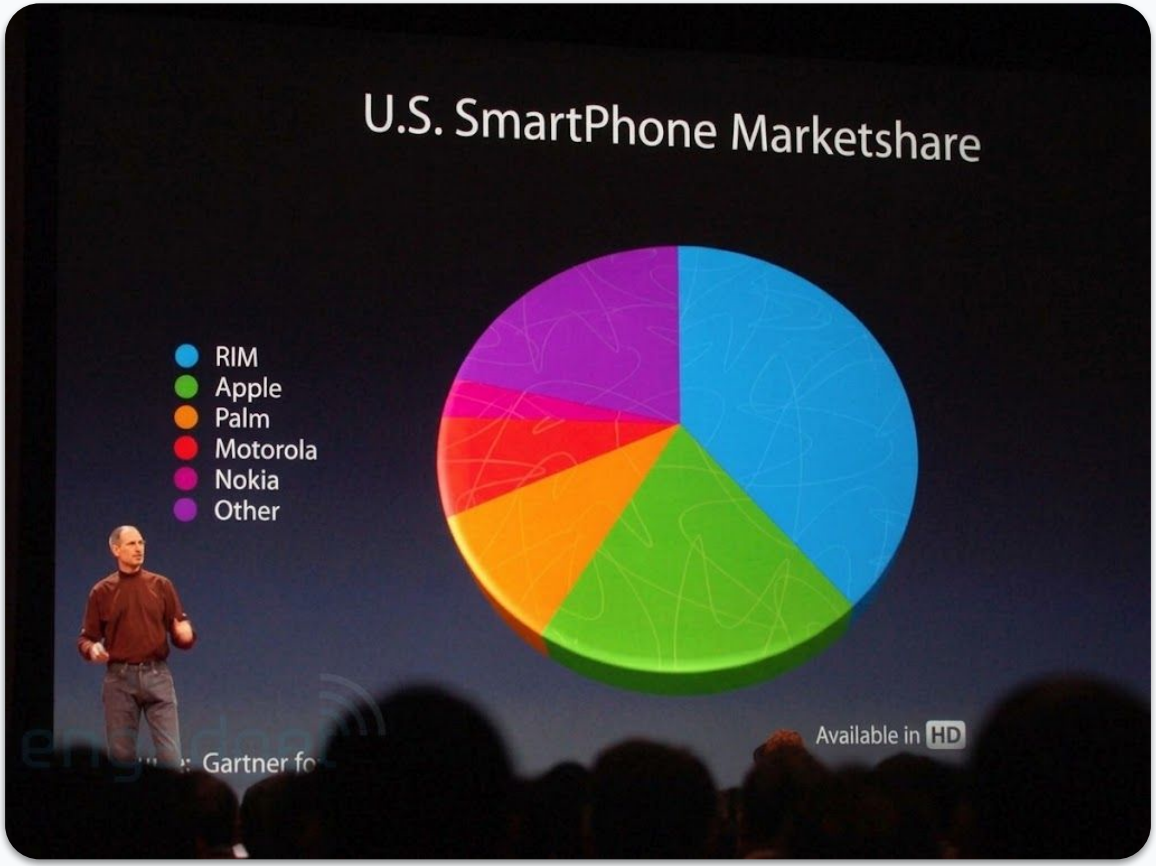
Posteriormente, un gráfico publicado por Reuters en 2014 sobre la evolución de las muertes por armas de fuego generó interpretaciones totalmente divididas entre una supuesta reducción de casos y un aumento significativo de los homicidios.

Análisis Técnico de la Ilusión Visual

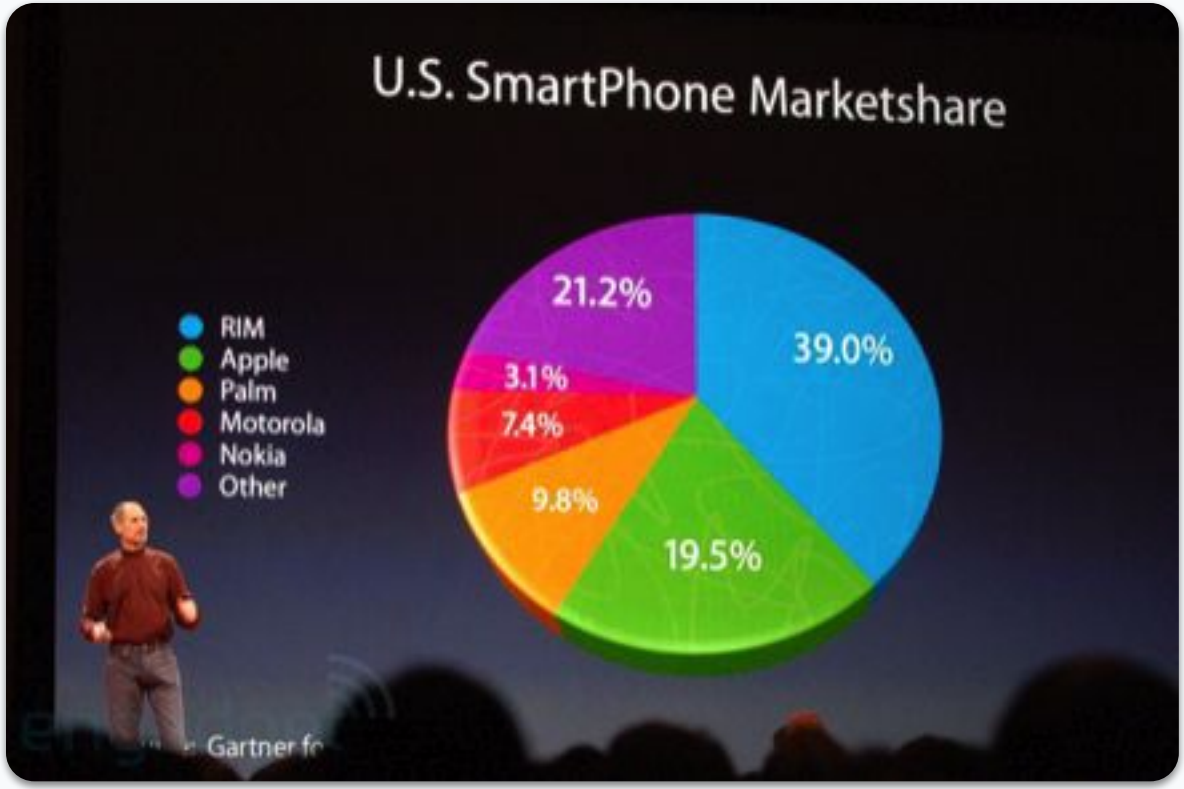
Explicación del gráfico: Eje Y es las muertes por homicidio, y Eje X es el tiempo.

¿Por qué confunde? El eje vertical está *invertido* (el '0' se ubica en la cima). Visualmente la línea parece caer tras 2005, pero los datos reales muestran un **aumento explícito de 521 a 721 homicidios.**

Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos



Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos



Caso de Estudio: El "Chart-Junk" de Steve Jobs

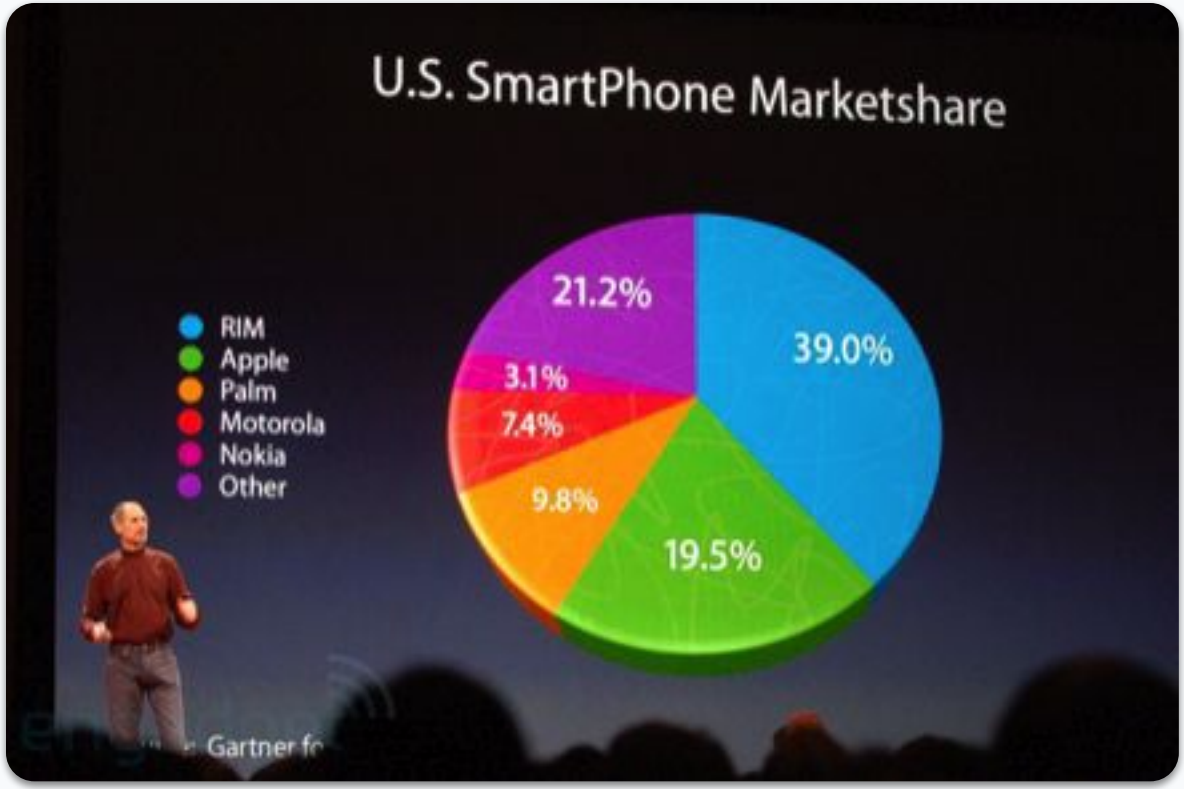
En la WWDC de 2008, Apple presentó la gráfica de cuota de mercado de smartphones en EE.UU. utilizando un diagrama de pastel con perspectiva tridimensional inclinada.

Análisis Técnico de la Ilusión Visual

Efecto de ángulo y profundidad 3D:

El segmento de Apple obtiene una perspectiva más cercana y el 19,5% termina con una superficie mayor que el 21,2%.

Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos



Caso de Estudio: El "Chart-Junk" de Steve Jobs

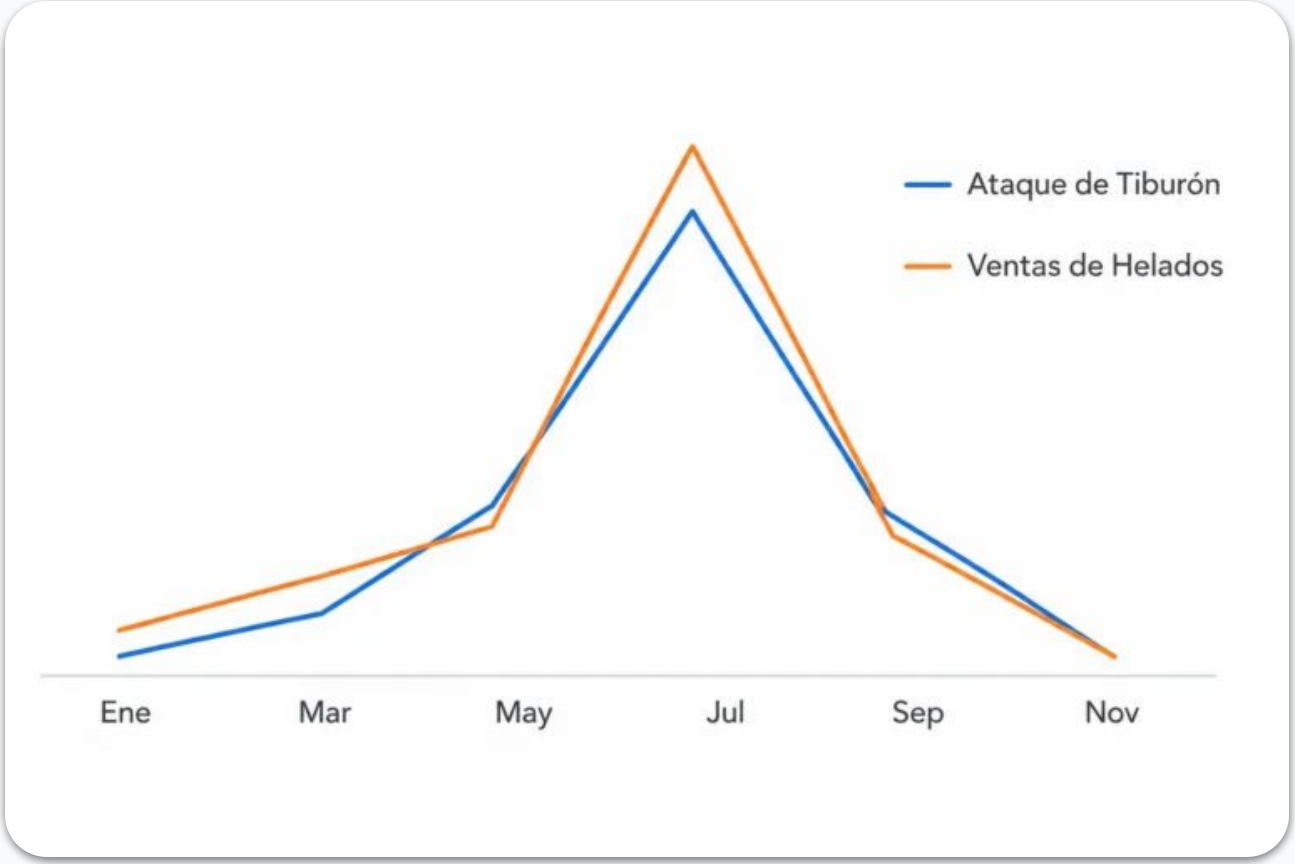
En la WWDC de 2008, Apple presentó la gráfica de cuota de mercado de smartphones en EE.UU. utilizando un diagrama de pastel con perspectiva tridimensional inclinada.

Análisis Técnico de la Ilusión Visual

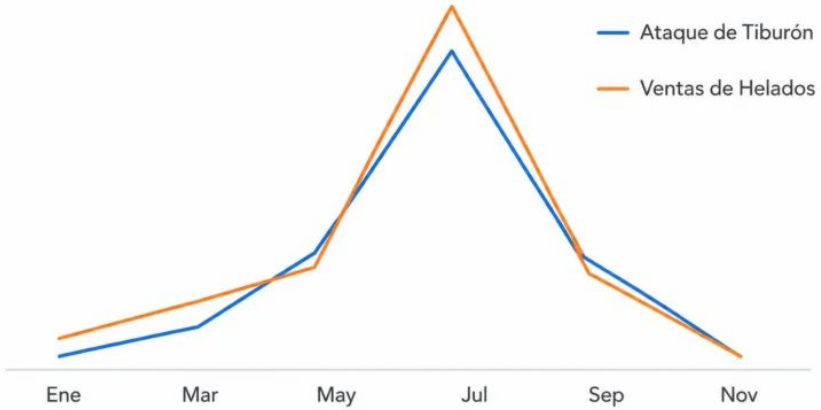
Efecto de ángulo y profundidad 3D:

El segmento de Apple obtiene una perspectiva más cercana y el 19,5% termina con una superficie mayor que el 21,2%.

Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos



Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos



💡 Factor de Confusión (Variable Oculta)

El calor del verano aumenta tanto el consumo de helados como la cantidad de personas en el mar. **No hay causalidad directa entre helado y tiburones.**

Correlación vs. Causalidad

1. Correlación

Dos variables cambian simultáneamente. Permite identificar patrones pero NO explica el origen.

2. Causalidad

Una variable produce directamente el cambio en la otra. Requiere evidencia experimental sólida.

⚠️ El Riesgo de la Confusión

Asumir causalidad sin pruebas genera conclusiones convincentes pero falsas.

- **Estrategias erróneas:** Desperdicio de recursos en empresas y políticas públicas.
- **Narrativas engañosas:** Gráficos visualmente alineados que esconden datos reales.

Más ejemplos en: https://www.tylervigen.com/spurious-correlations

Cómo contar historias

Conoce a tu Audiencia

Antes de crear tu primera diapositiva, define a quién le hablas.

Perfil de la "Persona"

- **¿Técnico o No Técnico?**
- **¿Nivel jerárquico?**
- **¿Nivel de confianza?**

Una presentación efectiva tiene que considerar desde la diapositiva 1 quién va a ser el público que esté del otro lado.

Impacto en la profundidad

Gerentes / Decisores
Resumen ejecutivo de alto nivel orientado a lo económico.

Analistas / Técnicos
Búsqueda del detalle exhaustivo del proceso.

La relación y el nivel de confianza dictarán cómo debes estructurar tu historia desde cero.

Estructuras de Pitch y Flujo Narrativo

Selecciona el flujo que mejor responda a las necesidades de tu audiencia.

Enfoque Cronológico

Ideal para analistas y técnicos

Lleva a la audiencia por tu camino analítico: identificar, recolectar, analizar y proponer.

Construye credibilidad demostrando paso a paso el proceso.

Lead with the Ending

Ideal para ejecutivos

Inicia con la recomendación directa. Respeta el tiempo de los líderes desde el primer segundo.

Define el lente con el que deben evaluar tu propuesta de inmediato.

Bing, Bang, Bongo

Impacto General

Diles qué les vas a decir, díselo, y recuérdales qué les acabas de decir.

Perfecto para asegurar la retención de mensajes clave.

Enfoque Cronológico

Ejemplo de aplicación



Charla TED: The true face of Leonardo



Charlas TED - Chris Anderson
Bibliografía sugerida

“How to find the true face of Leonardo - Siegfried Woldhek”
https://www.youtube.com/watch?v=4Ne7EYoCX_o

Construir la idea paso a paso: el arte de explicar lo complejo

De la complejidad técnica al impacto de negocio a través del storytelling con datos

La Maldición del Conocimiento
(La Trampa)

Lo que para el desarrollador es obvio, para la audiencia es una caja negra.

El error clásico del perfil técnico es explicar la sintaxis o el pipeline de datos en vez del problema de negocio que resuelve.



La Línea de Conceptos
(El Método)

Explicar no es descargar datos; es construir un puente lógico paso a paso.

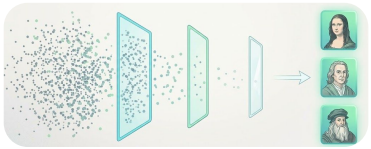
Estructura recomendada: plantear una intriga concreta → avanzar con 2 o 3 reglas lógicas → aterrizar en la conclusión de impacto.



Algoritmo Da Vinci
(El Caso Real)

De 700 dibujos caóticos a 3 autorretratos clave mediante filtrado lógico.

Demostración visual de cómo la lógica analítica (filtrar dimensiones) crea una historia atrapante sin mostrar código.



Código / Datos Crudos —— (Narrativa / Filtros) ——▸ Decisión de Negocio

Checklist de Presentación Efectiva

Valida la eficacia de tu presentación ejecutando esta revisión final.

- [ ] **La "Gran Idea":** ¿Puedo resumir el "qué quiero que hagan" en una sola oración afirmativa?
- [ ] **Elección del Visual:** ¿Elegí el gráfico más rápido y fácil de procesar para la audiencia?
- [ ] **Eliminación de Ruido:** ¿Quité bordes, fondos y datos irrelevantes (carga cognitiva)?
- [ ] **Foco de Atención:** ¿Usé contraste para que el ojo vaya al dato clave en 3 segundos?
- [ ] **Test de Lógica Horizontal:** Si leo solo los títulos de corrido, ¿cuentan la historia?
- [ ] **Perspectiva Fresca:** ¿Confirma un colega ajeno que entiende el mensaje sin mi ayuda?

Práctica

Práctica

Continuar con la instancia 2 del TP

- Limpiar los datos
- Resolver modelado
- Planificar gráficos
- Estructurar Storytelling
- Despejar dudas

Fin